Мессенджер, которым пользуется Бундесвер и французское правительство -
тот же самый, которым координировали поставки героина в порту Антверпена.

# Matrix - протокол, не приложение

Matrix -  децентрализованный открытый протокол мгновенного обмена сообщениями и файлами с поддержкой голосовой и видеосвязи. Element один из клиентов Matrix.

**Ключевые характеристики**

- Федерация: каждый может поднять свой сервер
- E2E-шифрование: алгоритм Olm/Megolm - тот же Double Ratchet, что лежит в основе Signal
- Открытый код: спецификация публична, любой может проверить или сделать форк
- Мосты: можно подключить Telegram, WhatsApp, IRC, Slack, Discord - и писать в них прямо из Matrix-клиента

# Olm, Megolm и проблема ключей

**Olm - личные переписки 1-на-1**

Реализация Double Ratchet (тот же алгоритм, что в Signal)

Perfect Forward Secrecy: компрометация текущего ключа не раскрывает прошлые сообщения

**Megolm - групповые чаты**

Сессионный ключ передаётся каждому участнику один раз, затем переиспользуется до ротации

Компромисс: владелец ключа сессии читает будущие сообщения, но не прошлые

Сервер хранит только зашифрованный ciphertext - содержимое сообщений нечитаемо

Ключи шифрования хранятся локально на устройстве. Опционально - резервная копия ключей на сервере (Key Backup), но зашифрованная отдельным passphrase, который сервер не знает

Без passphrase или физического доступа к устройству - содержимое недоступно даже при изъятии сервера

# Государственный инструмент против государства

2014 - запущен внутри Amdocs как внутренняя разработка
2017 - Amdocs прекращает финансирование; основана New Vector (позднее Element)
2018 - учреждён Matrix.org Foundation; Франция начинает разработку Tchap
Июнь 2019 - релиз версии 1.0, выход из беты
Декабрь 2019 - Бундесвер запускает пилот; Mozilla переходит с IRC на Matrix
Май 2020 - E2E-шифрование включено по умолчанию
Март 2021 - 28 млн зарегистрированных аккаунтов
Конец 2024 - анонс "Matrix 2.0"

Парадокс: инструмент государственного финансирования стал тем, что затрудняет государственный контроль.

# Почему нельзя "выключить" Matrix

Данные комнаты реплицируются на все homeservers, чьи пользователи участвуют в комнате.

Ни один homeserver не имеет контроля или владения над комнатой.

История хранится в виде event graph и синхронизируется через Server-Server API (Federation).

**При изъятии сервера**
Следствие получает только локальную копию event graph одного сервера
Остальные участники - на других серверах, в других юрисдикциях - продолжают хранить свои копии

Matrix оптимизирован под Availability и Partition-tolerance (CAP) - проектировался работать при отказе узлов.

# Matrix в легальной инфраструктуре

**Государственный сектор**
Франция - Tchap: форк Element для всех госслужащих; французское правительство само хостит серверы
Германия - BWmessenger: Бундесвер, 60 000+ военнослужащих; отдельный деплой вне коммерческой инфраструктуры
Швеция - DSAM и ESAM рекомендовали Matrix как стандарт для межведомственных коммуникаций
Швейцария - национальный деплой для государственного сектора
Германия (здравоохранение) - TI-Messenger: национальная система здравоохранения (70 000+ врачей и клиник)

**Военные и международные организации**
НАТО - проект NI2CE (NATO Interoperable Instant Communication Environment): суверенный мессенджер для неклассифицированных коммуникаций внутри альянса
ООН - UNICC использует Matrix для коммуникаций
США - переписка сенатора Уайдена с Министерством обороны подтвердила использование Matrix в DoD

**Технологический сектор**
Mozilla, KDE, GNOME, Fedora, Ubuntu, Debian - внутренние коммуникации разработчиков
MIT, ETH Zurich, LMU, TUM - академические коммуникации

Matrix - не маргинальный инструмент. Любые попытки его "запретить" регуляторно несостоятельны и технически бессмысленны.

# Уязвимости конкурентов: конкретные точки отказа

| | WhatsApp | Telegram | Signal | EncroChat / Sky ECC | Matrix |
|---|---|---|---|---|---|
| **E2E по умолчанию** | Личные чаты | Только секретные чаты | Да | Да | Личные чаты |
| **Требует номер телефона** | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| **Центральный оператор** | Meta | Telegram Ltd | Signal Foundation | Коммерческий | Нет |
| **Выдаёт следствию** | pen register, список контактов, данные абонента | IP и телефон с 2024 | Дата последнего подключения | Взломан 2020-2021 | matrix.org: IP (180 дн.), сессии, email<br>Свой сервер: ничего |
| **Свой сервер** | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| **Анонимная регистрация** | Нет | Нет | Нет | Да | Да |

# Типология криминальных пользователей

**1. Наркоторговые сети**
После падения EncroChat и Sky ECC часть аудитории перешла на инструменты, требующие самостоятельной настройки. Отбор повысил средний технический уровень - но не стоит переоценивать: EncroChat был популярен именно потому, что не требовал никаких знаний.

**2. Ransomware-группы и киберпреступники**
Основной канал - Jabber/XMPP (кейс Black Basta). Matrix применяется параллельно для отдельных задач, не как замена.

**3. Экстремистские сообщества**
Задокументированные случаи единичные, но показательные (см. кейс 3 - май 2025). Большинство после блокировок в Telegram оставалось в Telegram или перешло на RocketChat.

**4. Финансовые мошенники**
Координация отмывания, carding, BEC-атак. Основные площадки - Telegram и форумы; документально подтверждённых случаев с Matrix значительно меньше.

Общая черта: высокий OpSec. Это не случайные пользователи - сознательный выбор инструмента.

# Кейс 1: после EncroChat - хроника миграции

**Операция Emma / Lemont, 2020**
115 млн перехваченных сообщений, 60 000 пользователей
6 558 арестов, EUR 900 млн изъятых активов
Стало возможным: централизованные серверы во Франции - одна точка входа

**Sky ECC, 2021**
70 000+ пользователей, 100+ арестов. Преступления: похищения, стрельба, убийства

**Декабрь 2024 - операция против MATRIX (не протокол)**
Коммерческий зашифрованный мессенджер - совпадение названия с Matrix-протоколом случайное
8 000 пользователей, EUR 1 300-1 600 за 6 мес. подписку; 40+ серверов, 2,3 млн сообщений на 33 языках за 3 месяца
Europol: инфраструктура сложнее, чем у EncroChat и Sky ECC

Вывод: каждое поколение криминальной инфраструктуры технически сложнее предыдущего. Децентрализованные открытые протоколы - логичный следующий шаг, но подтверждённой массовой миграции именно на Matrix-протокол пока не зафиксировано.

# Кейс 2: Black Basta и Matrix

**Кто такие Black Basta**
RaaS-группа с апреля 2022. Собрала $107+ млн выкупов к декабрю 2023
Жертвы: Ascension Health (США), Capita (Великобритания), 583+ организации

**Jabber + Matrix**
Основной канал - Jabber/XMPP (как у большинства ransomware-групп)
Matrix: собственный homeserver matrix.bestflowers247[.]online
Обсуждение CVE-2024-3400 (Palo Alto GlobalProtect), фишинговые шаблоны, данные жертв

**Слив, февраль 2025**
ExploitWhispers опубликовал 197 000 сообщений за сент. 2023 - сент. 2024
Мотив слива: группа атаковала российские банки

Вывод: шифрование не взламывается - взламываются люди и операционная безопасность.

# Кейс 3: экстремизм в Element

**Ala Nahjen Qaweem Foundation, май 2025**
Медиаканал, аффилированный с ИГИЛ, появился на Element 6 мая 2025
Маскируется под "институт исламских наук" - намеренно, чтобы обойти модерацию

**Инфраструктура**
Комнаты на Element на 9 языках: AR, EN, UZ, ES, NL, DE, MS, ID и др.
Одновременно активны на Rocket Chat-сервере ИГИЛ и в Telegram
Вербовка: переводчики, видеомонтажёры, дизайнеры

**Структурная проблема**
Обязать оператора частного homeserver фильтровать контент - технически невозможно без регулирования протокола
ОЭСР 2024: "эффект вытеснения" - террористы переходят на альтернативные платформы

# Продвинутый OpSec поверх Matrix

**Сетевой уровень**

В задокументированных кейсах операторы размещали homeserver как onion-сервис (.onion, Tor) - IP сервера не раскрывается

Клиентский доступ через Tor или VPN - IP пользователя не фигурирует в логах

**Операционный уровень**

Одноразовые Matrix ID - новый аккаунт под каждую операцию

Retention policy в Synapse: оператор задаёт срок хранения событий. Работает только на своём сервере - копии у других homeservers не затрагивает

Отключение read receipts и typing notifications - минимизация метаданных

**Инфраструктурный уровень**

Homeserver на хостинге вне юрисдикции ЕС/США

Оплата инфраструктуры через криптовалюту

# Что реально видно при изъятии сервера

**Что хранит Synapse**

Аккаунты: Matrix ID, хэш пароля (bcrypt), дата создания
IP-адрес и User-Agent при каждой авторизации - таблица user_ips, хранится по умолчанию
Комнаты: room_id, event graph со временными метками и Matrix ID отправителя каждого события
Зашифрованный ciphertext сообщений - содержимое нечитаемо без ключей
IP и server_name других homeservers, логи federation-запросов

**Чего нет**

Открытого текста (при включённом E2E)
Ключей шифрования - только на устройствах
Телефона / email - если не указывались при регистрации. Аккаунт, созданный анонимно через Tor, не оставляет идентифицирующих данных физически

**Другие векторы**

Физический доступ к разблокированному устройству - полная история и ключи
OSINT по никнеймам; агентурное внедрение в комнаты

# EU Chat Control: три провала и трилог

Предложение: обязать мессенджеры сканировать контент на CSAM до шифрования (Client-Side Scanning).

**Хронология**

2022 - Еврокомиссия публикует первоначальное предложение
2023 - петиция "Don't Scan Us": 1,1 млн подписей - крупнейшая в истории ЕС по теме цифровых прав. Signal и Threema заявили о готовности покинуть рынок ЕС при принятии CSS. Element подписал открытое письмо европейских компаний против CSS
Сентябрь 2025 - заблокировано в третий раз: Германия и Люксембург сформировали блокирующее меньшинство
Ноябрь 2025 - новый текст: массовое сканирование переименовано в "снижение рисков"
19 ноября 2025 - Совет ЕС принял позицию: обязательное сканирование нет, добровольное разрешено
3 апреля 2026 - истекла временная норма EU 2021/1232
Сентябрь 2026 - трилог. Версия Европарламента прямо выводит E2E из-под регулирования

**Почему не работает для Matrix**

Нет единого оператора для предъявления требования
Открытый код: версию без CSS можно скомпилировать самостоятельно
Homeservers по всему миру - требование ЕС не применимо вне юрисдикции

# Что показывает Matrix про будущее криминальных коммуникаций

**Криминал мигрирует системно, не единым потоком**

Наркосети: EncroChat -> Sky ECC -> коммерческий MATRIX (отдельный продукт, не протокол)

Ransomware: Jabber остаётся основным каналом, Matrix применяется параллельно

Каждое поколение инструментов сложнее предыдущего - Нидерландская полиция, 2024

**Шифрование не взламывается - взламываются люди**

Black Basta: слив через инсайдера, 197 000 сообщений

Ни один известный кейс не связан со взломом Olm/Megolm

**Регуляторный ответ структурно не работает**

EU Chat Control заблокирован трижды за три года - несмотря на это, даже принятая версия не затрагивает Matrix на частных серверах

Реально работает: физический доступ к устройствам, агентурное внедрение, OSINT, ошибки самих операторов - не регулирование протоколов